

シックハウス対策に係る 24時間換気計算書

(建築基準法 第28条の2 第三号、同法施行令 第20条の8 第1項第一号イ(1))

1. 建築物の概要

工事名称	宗教法人 安楽寺 様 (本堂) 新築工事
建築場所	(確認申請書による)
主要用途	寺院 (本堂)
構造・階数	木造 平家建 (意匠図による)
建築面積／延べ面積	220.743 ㎡ ／ 198.56 ㎡ (意匠図 平面図 令和8年7月20日版)
意匠設計	松森設計事務所
設備設計 (換気)	

2. 換気方式

第3種機械換気設備 (排気機：パイプ用ファン 外壁貫通・常時運転／給気：外気導入グリル)。
全館の居室及び廊下・ホール・便所等を、建具アンダーカット等の通気経路により一体的に換気する一の換気経路とする。
換気回数 n：本堂部 (外陣・内陣・護摩堂・広縁) = 住宅等の居室以外の居室 0.3回/h、
庫裏側 (和室・談話室及び廊下等) = 安全側に住宅等の居室の値 0.5回/h を採用。
局所換気 (焼香・護摩の排煙、台所等：EF-2～EF-4) は必要有効換気量の算定に算入しない。

3. 必要有効換気量 $V_r = n \times A \times h$

No	室 名	区分	床面積 A (㎡)	天井高 h (m)	気積 V (㎡)	換気回数 n (回/h)	必要有効換気量 V _r (㎡/h)	備 考
1	外陣 (大間)	居室	46.10	3.3	152.13	0.3	45.64	天井高 仮定
2	廊下 (広縁・南)	非居室	11.57	2.7	31.24	0.3	9.37	外陣と一体 (障子・ガラス戸 通気確保)
3	内陣 (本陣・御本尊)	居室	29.14	3.6	104.90	0.3	31.47	天井高 仮定 (折上天井の場合は平均天井高)
4	護摩堂	居室	19.29	3.3	63.66	0.3	19.10	天井高 仮定
5	和室(1) (床の間含む)	居室	12.05	2.4	28.92	0.5	14.46	
6	談話室	居室	18.47	2.4	44.33	0.5	22.17	パントリー・勝手口を除く
7	和室(2)	居室	11.01	2.4	26.42	0.5	13.21	
8	廊下 (北)	非居室	4.49	2.4	10.78	0.5	5.39	物入(1.47㎡)を除く
9	廊下 (東)	非居室	7.01	2.4	16.82	0.5	8.41	
10	ホール	非居室	3.31	2.4	7.94	0.5	3.97	
11	玄関	非居室	2.88	2.4	6.91	0.5	3.46	
12	便所(女)	非居室	1.61	2.4	3.86	0.5	1.93	排気
13	手洗い	非居室	1.61	2.4	3.86	0.5	1.93	
14	小便所	非居室	1.27	2.4	3.05	0.5	1.53	排気
15	便所(男)	非居室	1.30	2.4	3.12	0.5	1.56	排気
16	パントリー・勝手口	非居室	1.21	2.4	2.90	0.5	1.45	
	合 計		172.32		510.84		185.1	

※床面積は意匠図 (平面図 令和8年7月20日版) の壁芯寸法より算定。天井高は意匠未確定のため仮定値 (黄色セル)。確定後に入力し直すと自動で再計算される。

※換気対象外：物置、物入 (西)、物入 (北廊下)、押入、位牌棚・地袋、前机・地袋 (建具で区画された収納。内装はF☆☆☆☆材とする)。

4. 有効換気量 V_e (機械換気設備：排気機 パイプ用ファン)

記号	設置室	台数	パイプ径	パイプ実長 L (m)	曲り数 (個)	直管相当長 (m)	有効換気量 (㎡/h・台)	機種・備考
EF-1	便所(女)	1	φ100	0.5	0	10.5	80.0	三菱電機 V-08PP8-BL (壁付 (外壁貫通)・単相100V)
EF-1	小便所	1	φ100	0.5	0	10.5	80.0	三菱電機 V-08PP8-BL (壁付 (外壁貫通)・単相100V)
EF-1	便所(男)	1	φ100	0.5	0	10.5	80.0	三菱電機 V-08PP8-BL (壁付 (外壁貫通)・単相100V)
	合 計	3					240.0	
直管相当長の算定		1.5	m／90°曲り1個		10	m／屋外深形フード (防虫網付)		

有効換気量の算定 (V-08PP8-BL P-Q線図 60Hz：送風機静圧と、パイプ抵抗曲線 (VU管 φ100・10m) を直管相当長 10.5m に比例換算した抵抗との交点)

	風量 Q	送風機静圧	抵抗 L=10.5m	差	
	60 ㎡/h	23.1 Pa	6.0 Pa	+17.1 Pa	
	70 ㎡/h	17.9 Pa	7.8 Pa	+10.1 Pa	
	75 ㎡/h	14.8 Pa	8.8 Pa	+6.0 Pa	
	80 ㎡/h	10.7 Pa	9.8 Pa	+0.8 Pa	← 有効換気量 (交点・切捨て)
	85 ㎡/h	5.2 Pa	10.9 Pa	-5.7 Pa	

※建設地 (広島県三原市) は中国電力管内のため電源周波数60Hzで算定。参考：50Hzの場合 68 ㎡/h/台×3台 = 204 ㎡/h (この場合も必要有効換気量以上)。開放風量 (機外静圧0Pa) は50Hz 75／60Hz 90 ㎡/h、消費電力 4.3／5.0 W。

※直管相当長を変更した場合は、P-Q線図で有効換気量 (H列) を読み直すこと。

5. 判 定

有効換気量 V_e	240.0 m³/h	≥	必要有効換気量 V_r	185.1 m³/h
判定	適合 (OK)		余裕率 V_e/V_r	1.30 倍
参考：外陣・内陣・護摩堂の天井高が一律 H(m) のとき適合する上限			5.32 m	

6. 給気口（外気導入）

記号	設置室	台数	ダクト径	型式	仕様
SA-1	外陣（大間）	3	φ200	三菱電機 P-23GHF5	ネットフィルター付
SA-1	内陣（本陣・御本尊）	1	φ200	三菱電機 P-23GHF5	ネットフィルター付
SA-2	護摩堂	1	φ150	三菱電機 P-18GHF5	ネットフィルター付
SA-3	和室(1)	1	φ100	三菱電機 P-13GHF5	ネットフィルター付
SA-3	和室(2)	1	φ100	三菱電機 P-13GHF5	ネットフィルター付
SA-3	談話室	1	φ100	三菱電機 P-13GHF5	ネットフィルター付

※給気口は居室の天井付近に設け、外壁貫通部に深型フード（防虫網付）を設けて外気流・雨水の逆流を防止する。

7. 換気経路・その他の措置

- (1) 換気経路：給気口（各居室）→ 居室建具（アンダーカット）→ 廊下・ホール → 便所建具 → 排気機（EF-1）→ 屋外。
- (2) 建具：居室・廊下の建具はアンダーカット10mm以上（有効開口面積100cm²以上）、便所の建具はアンダーカット20mm以上又はガラリ。
障子・襖・格子戸等で常時通気が確保されるものはこれによる。
- (3) 排気機（EF-1 パイプ用ファン）は24時間常時運転とし、スイッチに「24時間換気（常時運転）」の表示を行う。
- (4) 内装仕上げの制限（令20条の7）：居室の内装仕上げには第1種・第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない（F☆☆☆☆又は規制対象外の材料とする）。
- (5) 天井裏等の措置（令20条の9・平15国交告第274号）：天井裏・小屋裏・床下・壁内・収納の下地材等にF☆☆☆☆以上の建築材料を用いる（建材による措置）。※意匠仕様と整合のこと。
- (6) 換気設備の構造（令129条の2の5）：給気口・排気口は外気流によって換気能力が低下しない構造（深型フード）とし、防虫網を設ける。

8. 前提条件・要確認事項

- ・天井高（特に外陣・内陣・護摩堂の格天井・折上天井）は仮定値。矩計図・断面図確定後に本書を更新すること。
- ・機器配置・ダクトルートは設計段階の計画。施工図段階で排気側の直管相当長が変わる場合はP-Q線図で有効換気量を確認する。
- ・換気機器は三菱電機製とする（パナソニック当初提案から変更）。性能値は三菱電機の納入仕様書・P-Q線図による。
- ・電源（EF-1 単相100V 常時通電回路、スイッチは常時運転表示付）は電気設備工事による。